Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Хранение и управление данными

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
на тему
«СРЕДА СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ»

Выполнил: Р. Е. Власов

Проверила: Д. В. Куприянова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Выполнение работы 4
1.1 Исследование системы хранения 4
1.2 Создание блочного устройства 15
1.3 Создание файловой системы 19
Заключение 27

ВВЕДЕНИЕ

В этой лабораторной работе мы продолжаем знакомство с системой хранения данных (СХД) EMC VNXe на демонстрационном симуляторе Unisphere VNXe Demo. В первой работе мы изучили аппаратный состав массива, его пулы, логические тома и подключённые хосты. Во второй работе мы переходим к управлению: проверяем конфигурацию массива и сами создаём на нём новые ресурсы хранения.

Цель работы: исследовать интерфейс управления Unisphere и основные задачи, которые администратор выполняет в среде интеллектуальной системы хранения. Для этого мы проверяем правильность конфигурации системы хранения и проходим по шагам создание ресурсов хранения двух видов: блочного устройства и файловой системы.

В первой части мы настраиваем рабочую область панели Dashboard, просматриваем состояние ресурсов хранения в разделе Storage Resource Health, изучаем параметры пула MultiTier и меняем у него порог оповещений. Затем разбираем подключение хоста Windows 2k8 и определяем протокол доступа, число инициаторов и число путей к массиву. Часть заканчивается просмотром настроек протокола iSCSI и конфигурации активных iSCSI-интерфейсов.

Во второй части мы создаём блочное устройство. Блочный доступ хост получает через логические тома LUN (Logical Unit Number): массив выделяет в пуле область заданного размера, а хост видит её как локальный диск. Несколько LUN объединяются в группу LUN. Группа поддерживает согласованное состояние входящих в неё томов, и снимки (snapshots) всех LUN группы делаются в один момент времени. Мы создаём группу из десяти LUN двух конфигураций с тонким выделением (Thin) и открываем к ней доступ хосту по протоколу Fibre Channel (FC).

В третьей части мы создаём файловую систему для хоста под управлением Windows. Файловая система отдаёт хостам данные на уровне файлов через сетевые протоколы CIFS или NFS. Мы выбираем протокол CIFS, задаём пул, политику размещения данных и размер, создаём общий ресурс (share) и подключаем расписание снимков.

Работу мы выполняем в симуляторе Unisphere VNXe Demo, установленном в первой лабораторной работе. Симулятор открывается в браузере Mozilla Firefox ESR 52.9.0 с модулем Adobe Flash Player и воспроизводит интерфейс массива VNXe3200 без физического оборудования. В отчёт вошли описание каждого шага, снимки экрана, ответы на вопросы задания и итоговые конфигурации созданных ресурсов.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.1 Исследование системы хранения

Запускаем симулятор: открываем файл index.html из каталога установки Unisphere VNXe Demo в браузере Mozilla Firefox ESR и входим в систему под учётной записью администратора. После входа Unisphere показывает вкладку «Панель» (Dashboard). Верхнее меню содержит разделы «Панель», «Система», «Система хранения данных», «Хосты», «Настройки» и «Поддержка». В строке состояния внизу окна выводятся имя системы VNXe-H1181, число оповещений (8), число выполняемых задач, имя пользователя admin и системное время.

На панели Dashboard в одном окне собраны сводные сведения о массиве. Каждый блок панели представляет собой отдельное окно с заголовком и кнопками справки, разворачивания и закрытия. Ссылка «Подробно…» в нижней части блока ведёт в соответствующий раздел меню. На панели находятся следующие блоки:

- «Системные ресурсы» с круговой диаграммой распределения ёмкости между свободным пространством, типовыми системами хранения (LUN), общими папками, хранилищами VMware и защитой данных;
- «Пулы хранения» с диаграммой заполнения пула MultiTier, на которой красная линия отмечает порог оповещения;
- «Типичные задачи» со ссылками на мастера создания общих папок, LUN и хранилищ VMware, на просмотр ёмкости и состояния системы, на управление оповещениями;
- «Системные оповещения» с журналом событий массива, где видно предупреждение о перезапуске серверов хранения на процессоре SP B.

Набор блоков меняется кнопкой «Настроить» (Customize) в правом верхнем углу рабочей области. После нажатия над панелью появляется лента доступных элементов: System Information, System Capacity, Storage Pools, Common Tasks, System Alerts, File Systems, LUNs и VMware Datastores. Элемент из ленты мы перетаскиваем мышью в нужное место панели, лишний блок закрываем кнопкой с крестиком.

Настраиваем панель по заданию. Захватываем заголовок блока System Information и переносим его в верхний правый угол рабочей области. Затем раскрываем список «Настроить» и перетаскиваем элемент LUNs в верхний левый угол. Результат показан на рисунке 1.1.

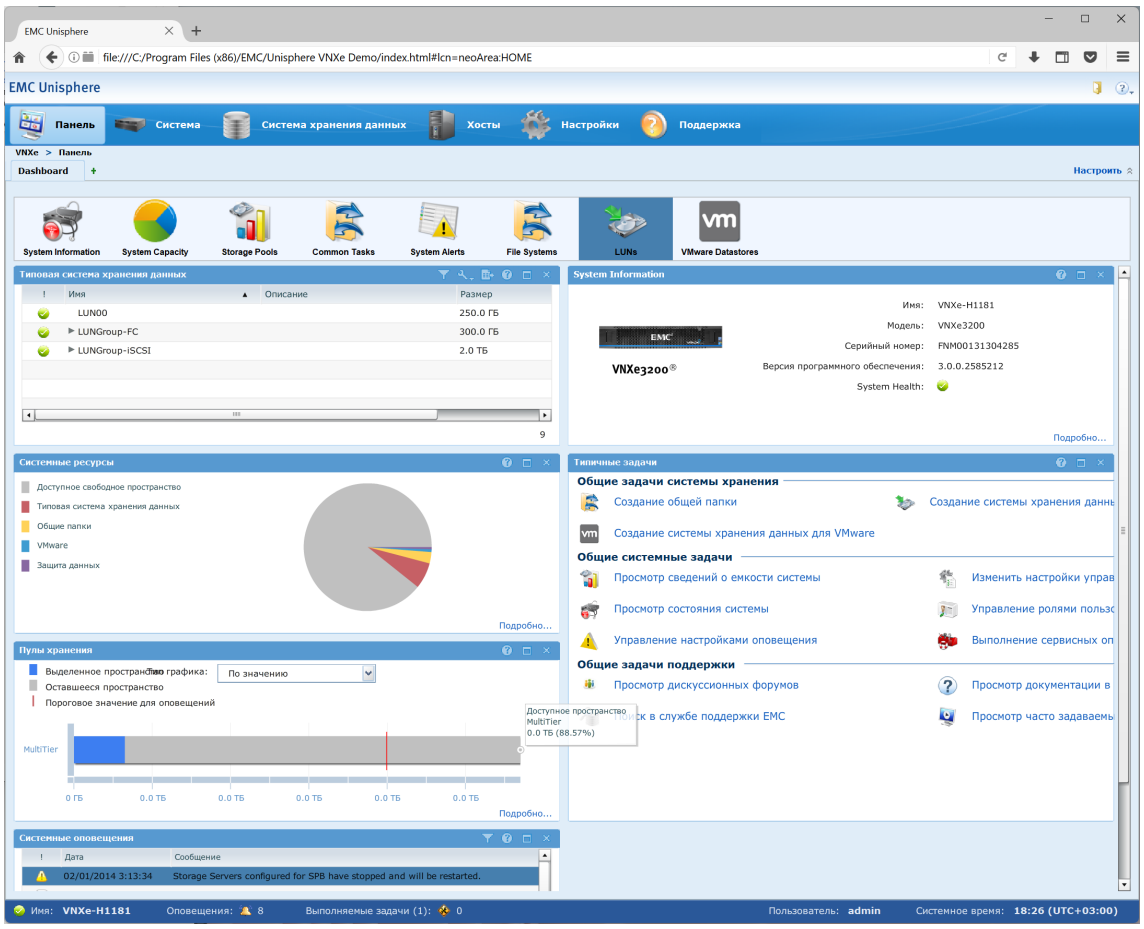


Рисунок 1.1 – Панель Dashboard после настройки рабочей области

В левом верхнем углу теперь находится блок «Типовая система хранения данных» со списком LUN массива: том LUN00 размером 250,0 ГБ и группы LUNGroup-FC (300,0 ГБ) и LUNGroup-iSCSI (2,0 ТБ). Справа расположен блок System Information. По нему видно, что система называется VNXe-H1181, относится к модели VNXe3200, имеет серийный номер FNM00131304285 и работает на программном обеспечении версии 3.0.0.2585212. Зелёный значок в поле System Health означает, что массив исправен. После такой настройки администратор видит сведения о системе и список томов сразу после входа.

Далее открываем раздел Storage Resource Health: «Система» → «Состояние ресурсов хранения данных». В разделе Unisphere выводит таблицу всех ресурсов хранения массива: LUN, групп LUN, файловых систем и хранилищ данных VMware. Для каждого ресурса в таблице есть значок состояния, имя и тип. При выборе строки справа открывается панель «Состояние виртуального диска». Для группы LUNGroup-FC панель перечисляет входящие в неё тома LUNGroup-FC-00 и LUNGroup-FC-01, их состояние (OK), пул MultiTier, на котором они размещены, и состояние этого пула (OK). Окно раздела показано на рисунке 1.2.

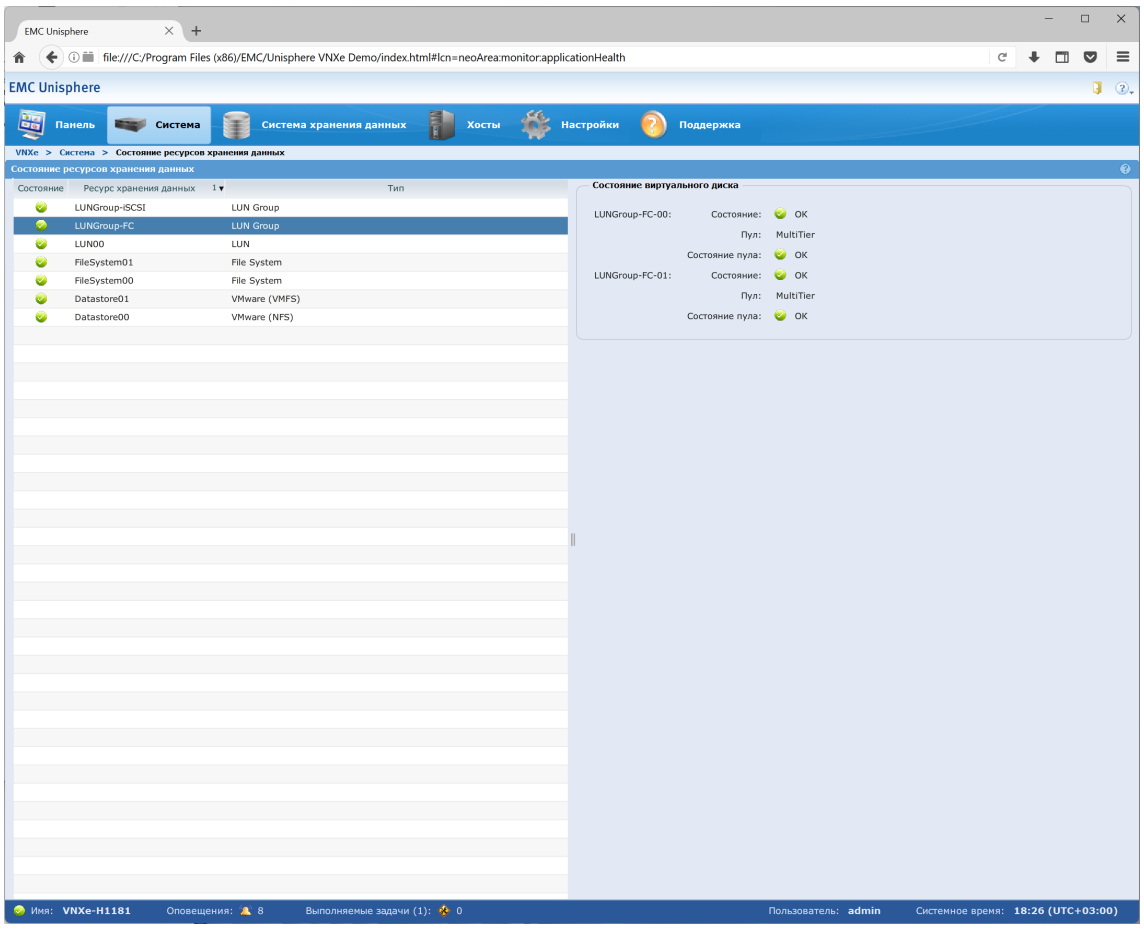


Рисунок 1.2 – Окно Storage Resource Health

В этом разделе администратор получает следующие сведения о ресурсах системы: исправен ли ресурс, к какому типу он относится, из каких томов состоит группа, на каком пуле размещён каждый том и в каком состоянии находится пул. Если пул перейдёт в состояние ошибки, по панели видно, какие тома и файловые системы затронет сбой. Перечень ресурсов и их состояние приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Ресурсы хранения и их состояние

Ресурс хранения	Тип	Состояние
LUNGroup-iSCSI	LUN Group	OK
LUNGroup-FC	LUN Group	OK
LUN00	LUN	OK
FileSystem01	File System	OK
FileSystem00	File System	OK
Datastore01	VMware (VMFS)	OK
Datastore00	VMware (NFS)	OK

В системе две файловые системы: FileSystem00 и FileSystem01. Обе находятся в состоянии OK. Остальные ресурсы (две группы LUN, том LUN00

и два хранилища VMware) тоже работают без ошибок, значит конфигурация массива корректна и на нём можно создавать новые ресурсы.

Следующее задание относится к пулам хранения. Пул объединяет физические диски массива в общее пространство, из которого массив выделяет LUN и файловые системы. Переходим в меню управления пулами: «Система хранения данных» → Storage Configuration → «Пулы хранения». На вкладке List View выбираем пул MultiTier и открываем его описание кнопкой Details. Окно пула содержит шесть вкладок: «Общие», «Использование», FAST VP, «Диски», Settings и «Представление статистики пулов». Вкладка «Общие» показана на рисунке 1.3.

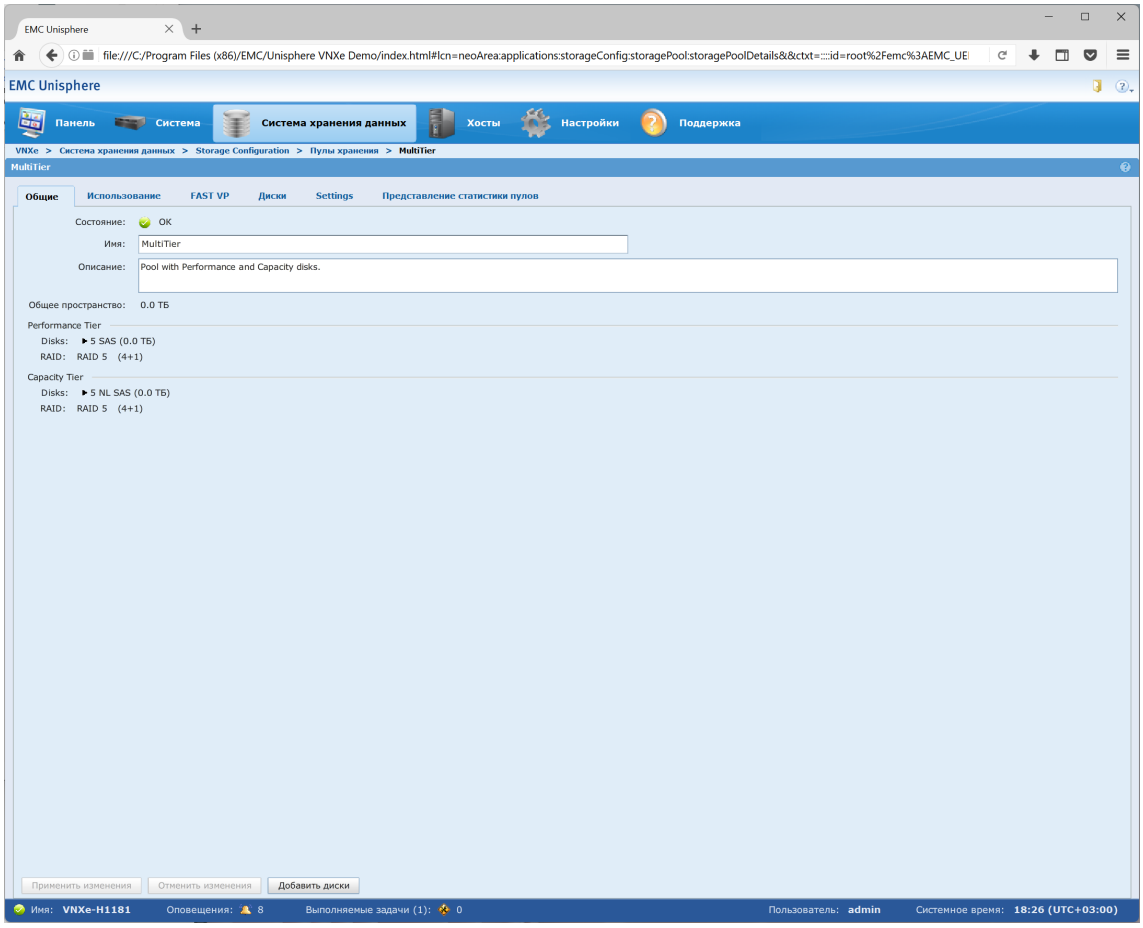


Рисунок 1.3 – Общие сведения о пуле MultiTier

На вкладке «Общие» указаны:

- состояние пула (OK);
- имя пула (MultiTier) и его описание (Pool with Performance and Capacity disks.);
- общее пространство пула;
- состав уровня Performance Tier: пять дисков SAS в группе RAID 5 по схеме 4+1;
- состав уровня Capacity Tier: пять дисков NL SAS в группе RAID 5 по схеме 4+1.

Пул MultiTier многоуровневый. Быстрые диски SAS образуют уровень производительности, ёмкие и более дешёвые диски NL SAS образуют уровень ёмкости. В схеме RAID 5 (4+1) ёмкость четырёх дисков уходит под данные, а ёмкость одного диска занимает контрольная информация (чётность), распределённая по всем пяти дискам. Группа продолжает работать при отказе любого одного диска. Поля ёмкости на этой вкладке симулятор заполняет значением 0,0 ТБ, хотя мастер создания файловой системы показывает для того же пула 9,2 ТБ свободного места (рисунок 1.20). Это особенность демонстрационной версии.

На вкладке «Общие» можно изменить имя и описание пула. Изменения сохраняет кнопка «Применить изменения», отменяет кнопка «Отменить изменения». Кнопка «Добавить диски» расширяет пул новыми накопителями. Тип RAID, состав уровней и состояние пула вкладка только отображает.

Выбираем вкладку «Использование» (Utilization). На ней Unisphere показывает полосу заполнения пула и числовые показатели: выделенное пространство, объём снимков (Snapshot Size Used), оставшееся пространство, уровень подписки, порог оповещения и общее пространство. Ниже расположена таблица уровней хранения с типом дисков, их количеством, общим и оставшимся пространством: Performance Tier на пяти дисках SAS и Capacity Tier на пяти дисках NL SAS.

Подписка пула MultiTier составляет 145 %. Подписка выше 100 % получается из-за тонкого выделения: хостам выдано больше ёмкости, чем физически есть в пуле, а реальное место расходуется по мере записи данных. При такой переподписке пул может заполниться раньше, чем хосты используют выданные им тома, поэтому администратору нужен заблаговременный сигнал. Такой сигнал Unisphere выдаёт при достижении порога оповещения (Alert Threshold).

Перемещаем ползунок «Пороговое значение для оповещений» на отметку 50 % (рисунок 1.4). Пока изменение не сохранено, Unisphere помечает название вкладки звёздочкой («*Использование»).

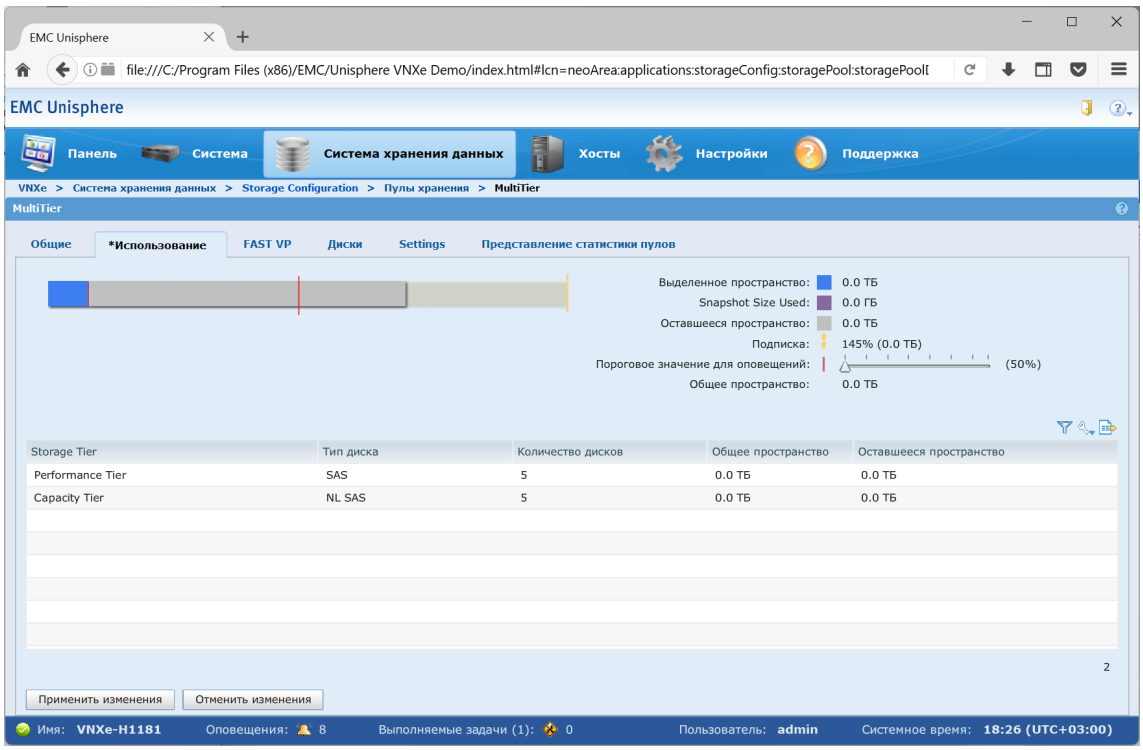


Рисунок 1.4 – Установка порога оповещения 50 % на вкладке «Использование»

Нажимаем «Применить изменения». Unisphere запускает задачу изменения пула и по её завершении выводит сообщение Job Completed с текстом «The Modify storage pool task completed successfully» (рисунок 1.5). Звёздочка в названии вкладки исчезает, кнопки сохранения и отмены становятся неактивными.

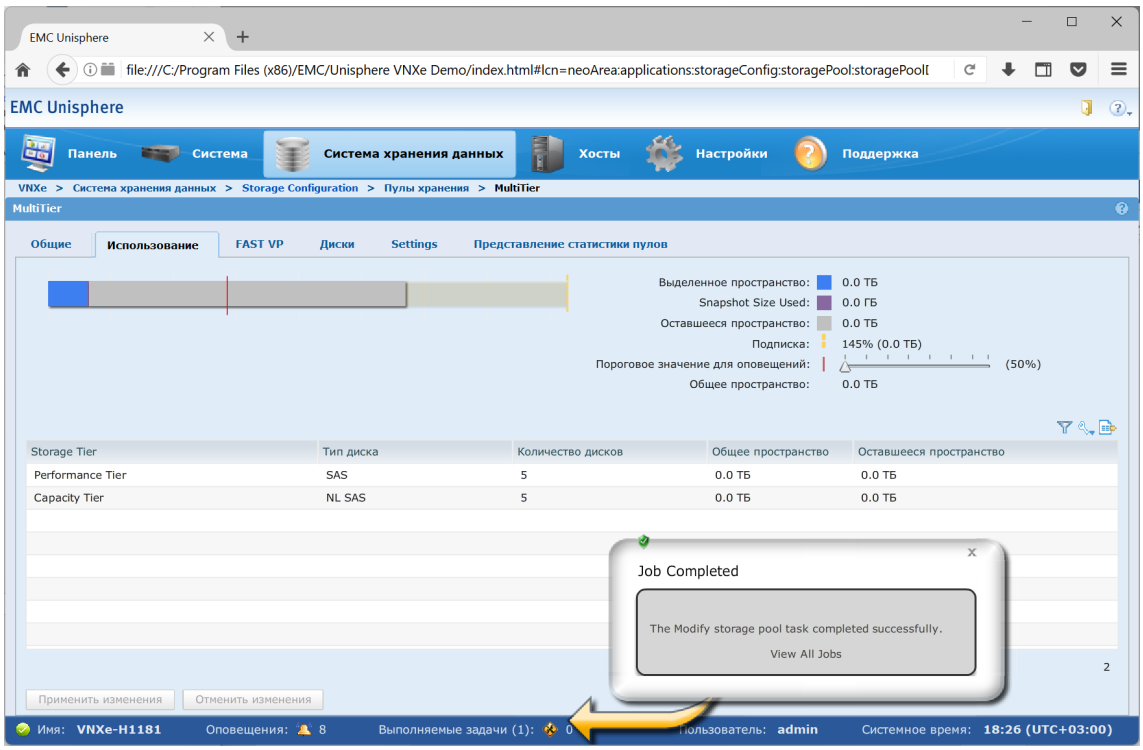


Рисунок 1.5 – Сообщение об успешном изменении пула

Порог оповещения задаёт долю заполнения пула, после которой система начинает выдавать предупреждения. Чем ниже порог, тем при меньшем объёме занятых данных приходят оповещения и тем больше их накапливается в журнале. При пороге 50 % администратор узнаёт о росте данных, когда в пуле остаётся ещё половина места, и успевает добавить диски или перенести ресурсы на другой пул.

Следующий шаг касается подключения хостов. Хост обращается к массиву через инициатор (Initiator). Инициатор протокола iSCSI имеет имя IQN (iSCSI Qualified Name), инициатор Fibre Channel имеет адрес WWN (World Wide Name). Путь (Initiator Path) связывает инициатор с конкретным целевым портом процессора хранения SP A или SP B.

Открываем раздел «Хосты» и вкладку Initiators. Под заголовком раздела расположены две вкладки: Initiators и Initiator Paths. Выбираем вторую (рисунок 1.6).

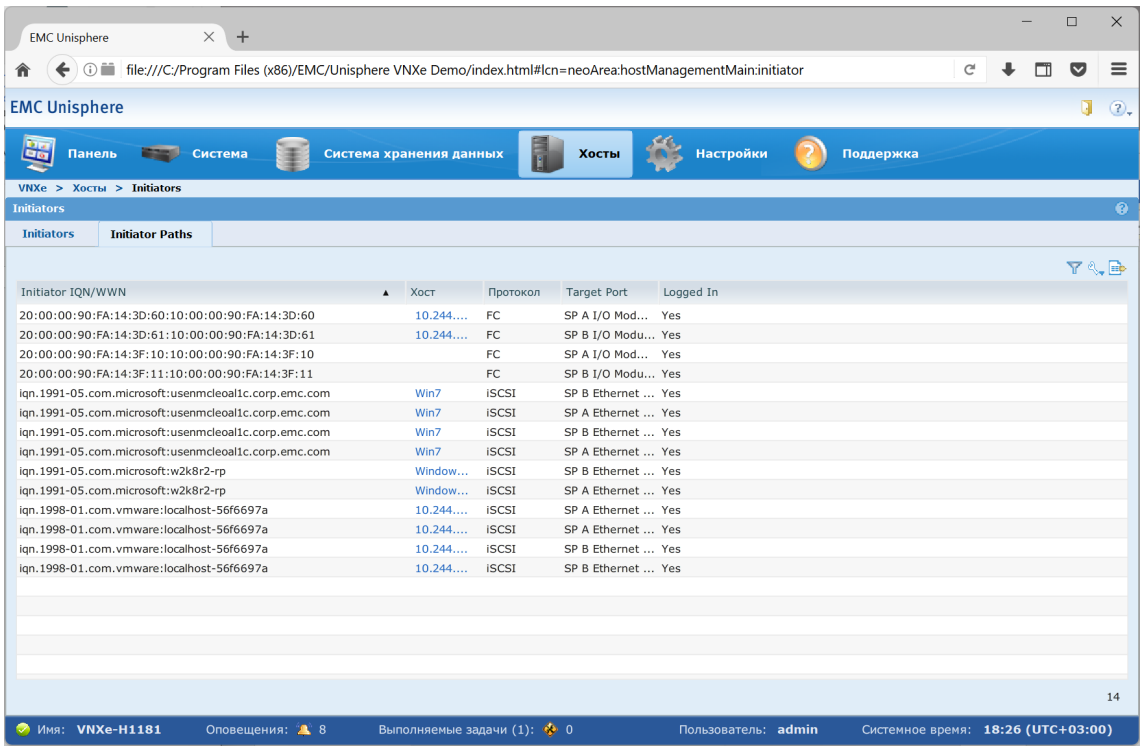


Рисунок 1.6 – Вкладка Initiator Paths

Таблица путей содержит пять столбцов: идентификатор инициатора (Initiator IQN/WWN), хост, протокол, целевой порт (Target Port) и признак входа в систему (Logged In). Всего в системе 14 путей от семи инициаторов. Сводка по инициаторам приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Инициаторы и число их путей

Хост	Протокол	Инициатор (IQN/WWN)	Пути
10.244.214.222	FC	20:00:00:90:FA:14:3D:60:10:00:00:90:FA:14:3D:60	1
10.244.214.222	FC	20:00:00:90:FA:14:3D:61:10:00:00:90:FA:14:3D:61	1
не указан	FC	20:00:00:90:FA:14:3F:10:10:00:00:90:FA:14:3F:10	1
не указан	FC	20:00:00:90:FA:14:3F:11:10:00:00:90:FA:14:3F:11	1
Win7	iSCSI	iqn.1991-05.com.microsoft:usenmcleoal1c.corp.emc.com	4
Windows 2k8	iSCSI	iqn.1991-05.com.microsoft:w2k8r2-rp	2
VMware ESXi	iSCSI	iqn.1998-01.com.vmware:localhost-56f6697a	4

Два инициатора Fibre Channel не привязаны к хосту, их мы нашли ещё в первой лабораторной работе. Во всех строках столбец Logged In имеет значение Yes: каждый инициатор выполнил вход на целевой порт массива. Вкладка Initiator Paths служит только для просмотра. Изменения в систему вносятся на карточке хоста: там можно изменить имя хоста, его описание и операционную систему, добавить новый инициатор, изменить или удалить существующий.

Дважды щёлкаем по имени хоста Windows 2k8 и открываем его карточку (рисунок 1.7). Карточка состоит из вкладок «Общие», LUNs, «Адрес хранения

данных», Initiators и Initiator Paths. На вкладке «Общие» указаны состояние хоста (OK), имя (Windows 2k8), тип Manually Created Host (хост добавлен вручную), способ управления Manual, описание и операционная система Windows Server 2008. Имя, описание и операционную систему можно отредактировать и сохранить кнопкой «Применить изменения».

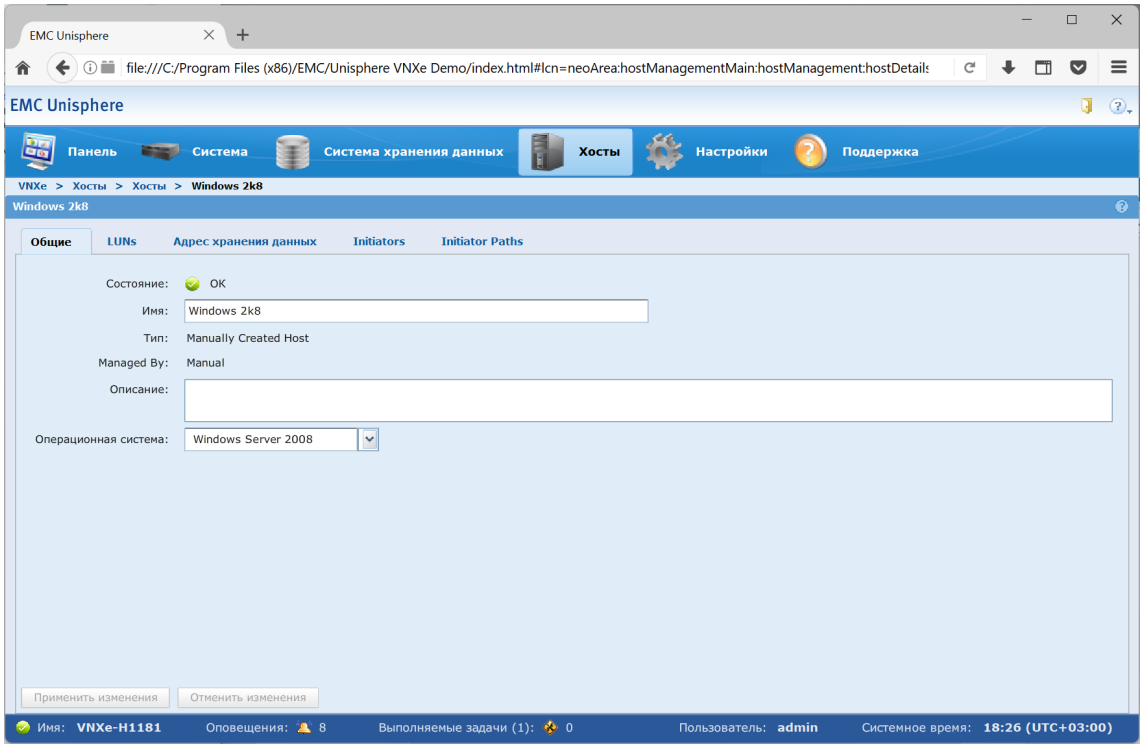


Рисунок 1.7 – Карточка хоста Windows 2k8

На вкладке Initiators карточки хоста указан один инициатор iqn.1991-05.com.microsoft:w2k8r2-rp, работающий по протоколу iSCSI (рисунок 1.8). В столбце Target Ports Unisphere показывает два целевых порта: SP A Ethernet Port 2 и SP B Ethernet Port 2. Кнопки Add Initiator, «Удалить» и «Правка» под таблицей добавляют, удаляют и изменяют инициаторы хоста.

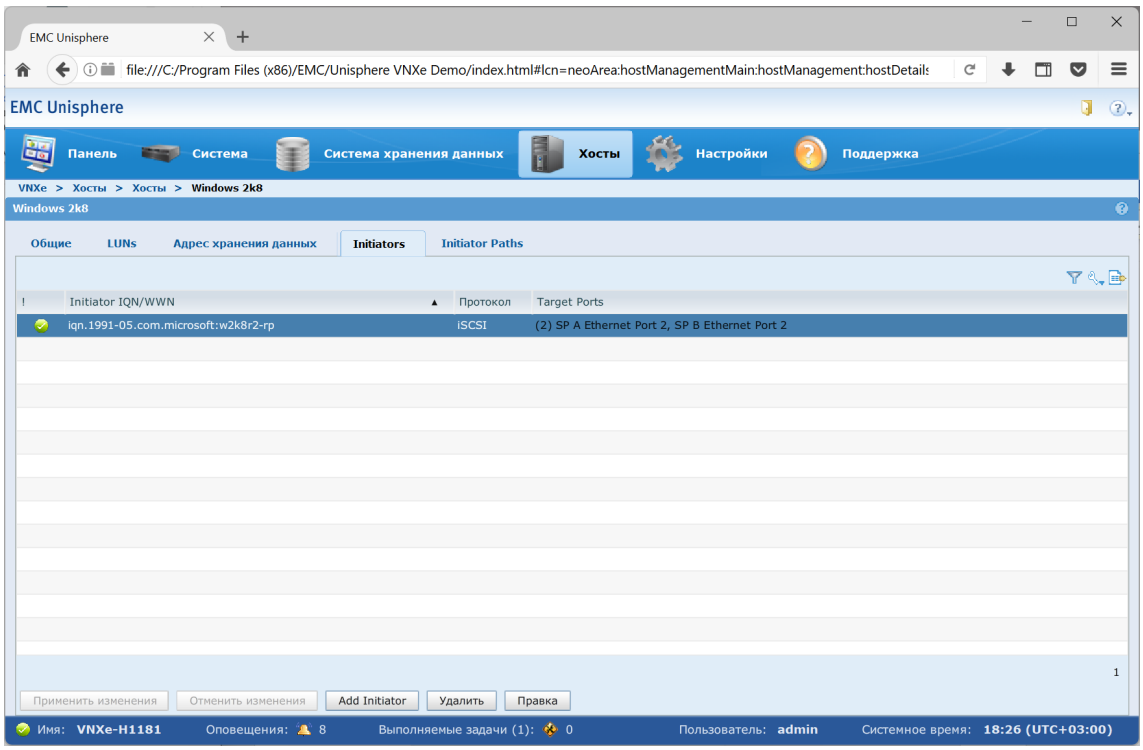


Рисунок 1.8 – Инициаторы хоста Windows 2k8

Вкладка Initiator Paths карточки показывает два пути этого инициатора: через порт Ethernet процессора SP A и через порт Ethernet процессора SP B (рисунок 1.9). Для обоих путей Logged In имеет значение Yes.

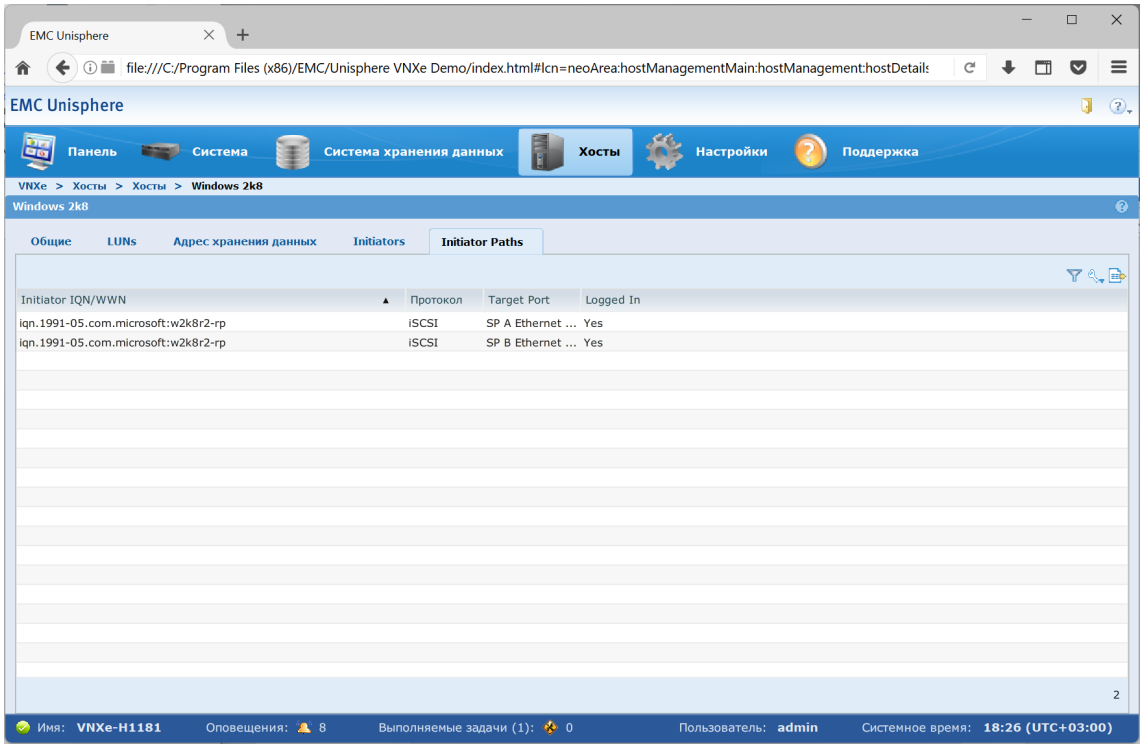


Рисунок 1.9 – Пути инициатора хоста Windows 2k8

По рисункам 1.6–1.9 отвечаем на вопросы задания. Ответы собраны в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Ответы на вопросы о хосте Windows 2k8

Вопрос	Ответ
Какой протокол используется этим хостом для получения доступа к системе хранения?	iSCSI. Инициатор хоста имеет имя в формате IQN, в столбце «Протокол» указано iSCSI
Имеет ли хост доступ к массиву хранения данных?	Да. Хост находится в состоянии OK, оба его пути имеют признак Logged In = Yes
Сколько у выбранного хоста инициаторов?	Один: iqn.1991-05.com.microsoft:w2k8r2-rp
Сколько путей существует у выбранного хоста?	Два: через SP A Ethernet Port 2 и через SP B Ethernet Port 2

Хост Windows 2k8 подключён через оба процессора хранения. Если откажет процессор SP A или его порт, хост продолжит работать с массивом через SP B.

Последнее задание первой части относится к настройкам протокола iSCSI. Открываем раздел «Настройки» и выбираем пункт «Настройки сервера iSCSI» (рисунок 1.10). Окно содержит две вкладки: «Серверы iSCSI» и CHAP Security.

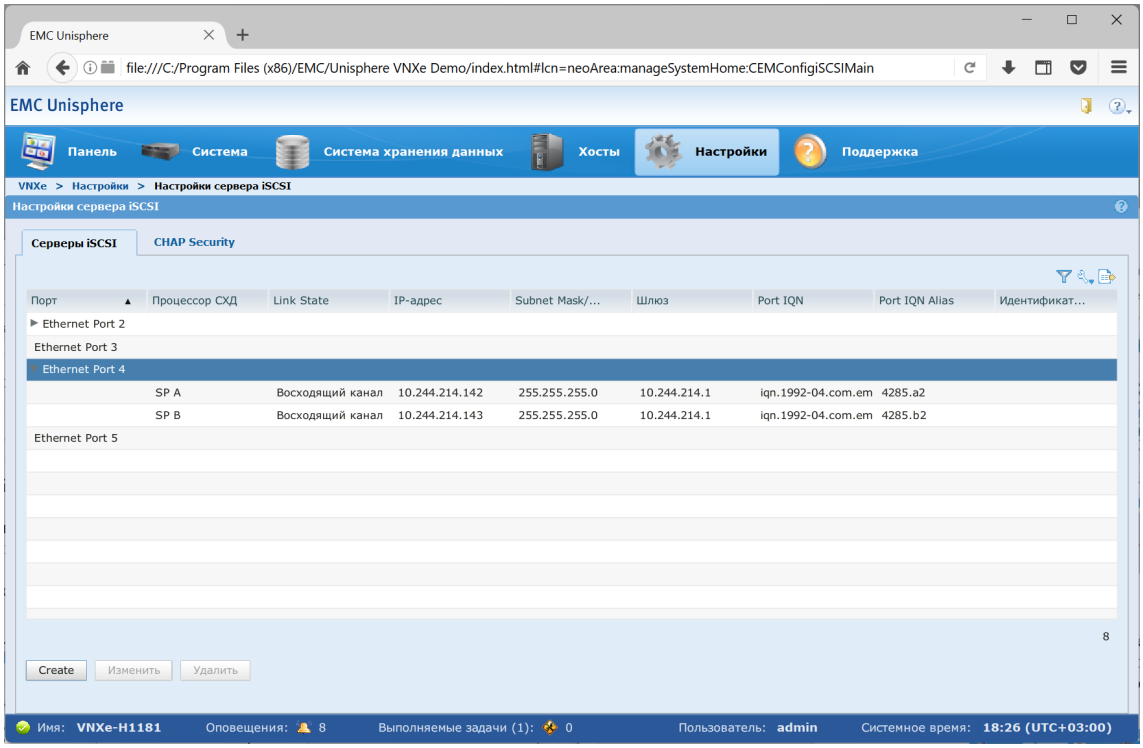


Рисунок 1.10 – Настройки сервера iSCSI

Вкладка «Серверы iSCSI» перечисляет порты Ethernet массива и созданные на них iSCSI-интерфейсы. Для каждого интерфейса в таблице

указаны порт, процессор хранения, состояние канала (Link State), IP-адрес, маска подсети, шлюз, имя Port IQN и его псевдоним (Port IQN Alias). Строки портов Ethernet Port 2 и Ethernet Port 4 раскрываются: на каждом из них настроено по интерфейсу для процессоров SP A и SP B. У портов Ethernet Port 3 и Ethernet Port 5 интерфейсов нет. На рисунке раскрыт порт Ethernet Port 4: интерфейс SP A имеет адрес 10.244.214.142, интерфейс SP B имеет адрес 10.244.214.143. Оба интерфейса используют маску 255.255.255.0 и шлюз 10.244.214.1, канал у обоих в состоянии «Восходящий канал» (Up).

Под таблицей расположены кнопки Create, «Изменить» и «Удалить». Кнопка Create создаёт новый iSCSI-интерфейс на порту. Кнопки «Изменить» и «Удалить» работают с выбранным интерфейсом: меняют его сетевые параметры (IP-адрес, маску, шлюз) или удаляют его. На рисунке выделена строка порта, поэтому эти две кнопки неактивны. На вкладке CHAP Security администратор включает аутентификацию CHAP: массив запрашивает у инициатора секрет и пускает к целевым портам только инициаторы с верным секретом.

Конфигурация активных iSCSI-интерфейсов приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Конфигурация активных iSCSI-интерфейсов

Port #	SP	IP Address	Port IQN
Ethernet Port 2	SP A	10.244.214.140	iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.a0
Ethernet Port 2	SP B	10.244.214.141	iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.b0
Ethernet Port 4	SP A	10.244.214.142	iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.a2
Ethernet Port 4	SP B	10.244.214.143	iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.b2

Имя Port IQN составлено из префикса производителя (iqn.1992-04.com.emc), серийного номера массива (fnm00131304285) и обозначения процессора и порта (a0, b0, a2, b2). По этим именам хосты находят целевые порты при подключении по iSCSI. Через интерфейсы порта Ethernet Port 2 к массиву подключён хост Windows 2k8, который мы рассматривали выше.

1.2 Создание блочного устройства

Блочное устройство мы создаём мастером «Мастер настройки типовой системы хранения данных». Открываем панель Dashboard и в блоке «Типичные задачи» выбираем ссылку «Создание системы хранения данных для типового ресурса iSCSI» (рисунок 1.11). В русской локализации симулятора эта ссылка запускает создание LUN или группы LUN.

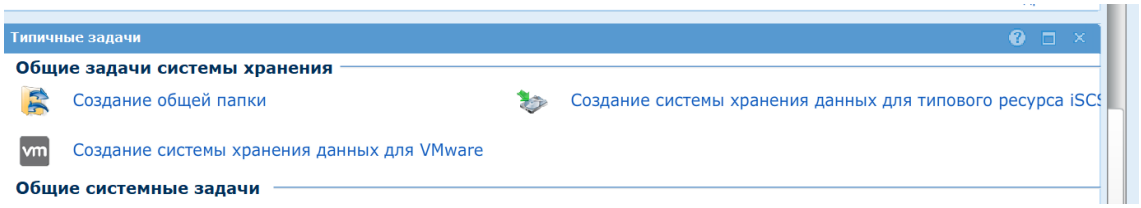


Рисунок 1.11 – Блок «Типичные задачи» на панели Dashboard

Мастер состоит из шести шагов. На первом шаге «Укажите имя» мастер предлагает два варианта: Create a LUN group и Create a LUN. Одиночный LUN представляет собой отдельный том. Группа LUN объединяет несколько томов и поддерживает их согласованное состояние: снимки делаются одновременно для всех томов группы, а доступ хостам выдаётся сразу всей группе или каждому LUN отдельно. Группа подходит приложениям, которые хранят связанные данные на нескольких томах, например базе данных с отдельными томами для данных и для журналов.

По заданию выбираем Create a LUN group и вводим имя группы RomanLunGroup (рисунок 1.12). Поле «Описание» необязательное, мы оставили его пустым. Нажимаем «Далее».

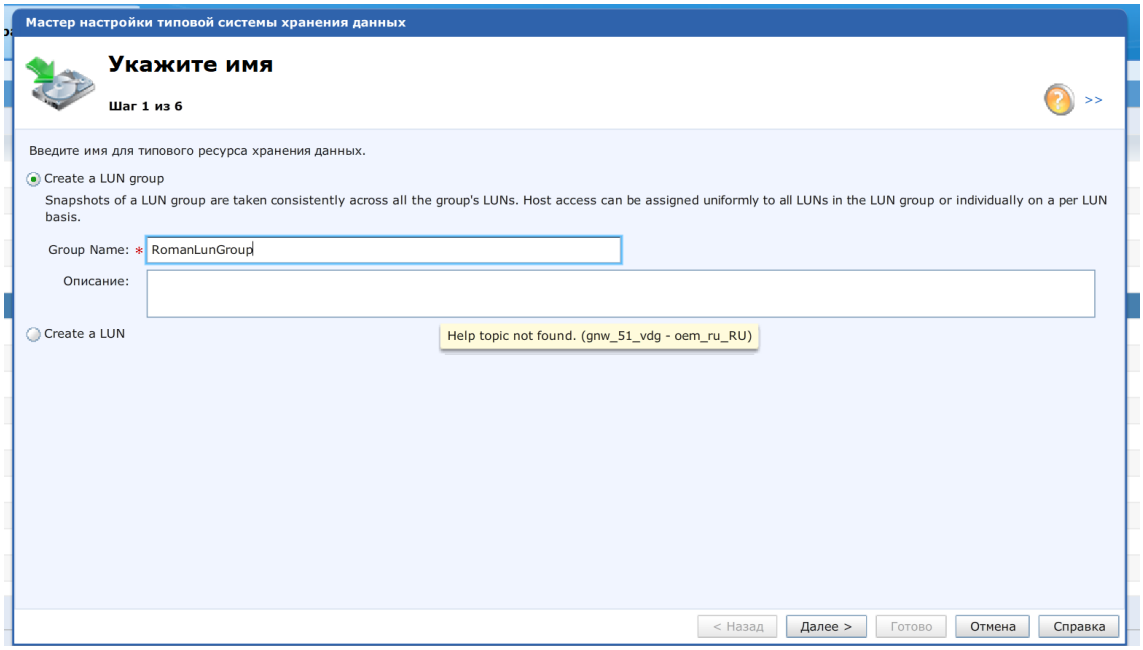


Рисунок 1.12 – Выбор типа ресурса и ввод имени группы LUN

На втором шаге задаём состав группы. Создаём 10 LUN двух конфигураций:

- пять LUN размером 100 ГБ с отметкой Thin;
- пять LUN размером 10 ГБ с отметкой Thin.

Все тома мастер размещает в пуле MultiTier с политикой Start High Then Auto-Tier. Отметка Thin включает тонкое выделение: массив отдаёт тому место в пуле по мере записи данных. Группа общим объёмом 550 ГБ сразу после создания почти не занимает места. Тонкое выделение и даёт пулу MultiTier подписку выше 100 %, которую мы видели на вкладке «Использование».

Третий шаг «Настроить защиту» задаёт защиту группы снимками (рисунок 1.13). Мастер предлагает два варианта: не настраивать защиту сейчас или защищать данные по расписанию создания снимков. По умолчанию выбран второй вариант с расписанием Default Protection: снимок создаётся каждый день в 11:00 и хранится два дня. Защиту ресурсов задание переносит

в следующие лабораторные работы, поэтому оставляем этот шаг без изменений и переходим дальше.

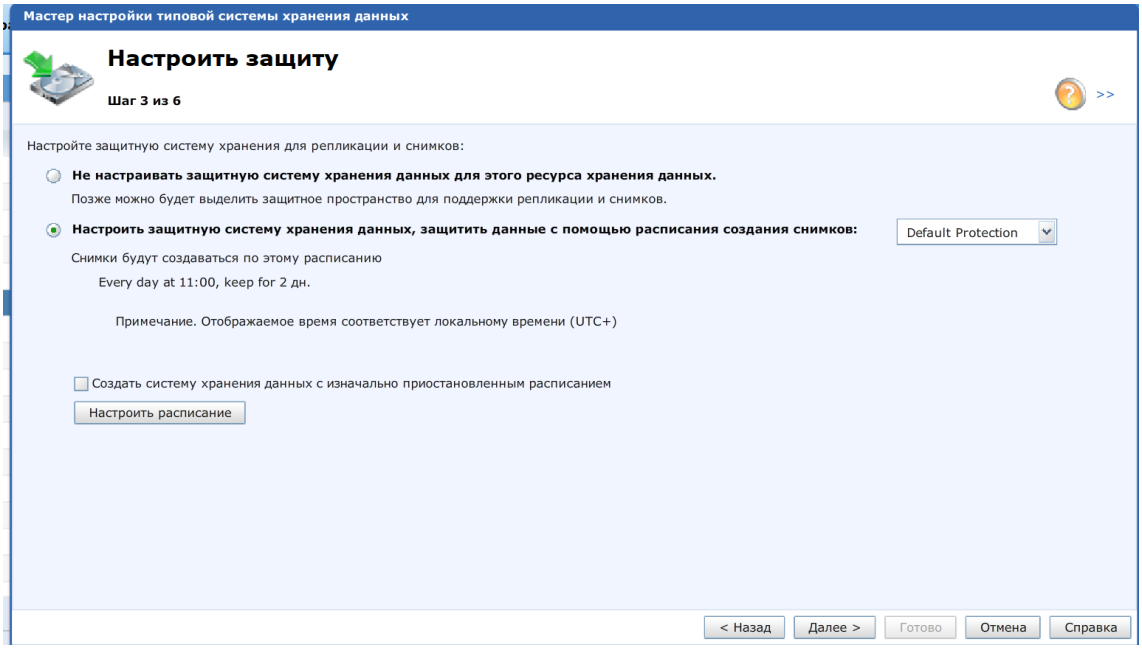


Рисунок 1.13 – Шаг настройки защиты группы LUN

На четвёртом шаге «Настроить доступ к хосту» указываем хосты, которые получат доступ к группе. Фильтруем список по протоколу: в поле Protocols выбираем FC. После фильтрации в списке остаётся один хост 10.244.214.222 с операционной системой VMware ESXi 5.1.0, который поддерживает протоколы iSCSI, FC и File (рисунок 1.14).

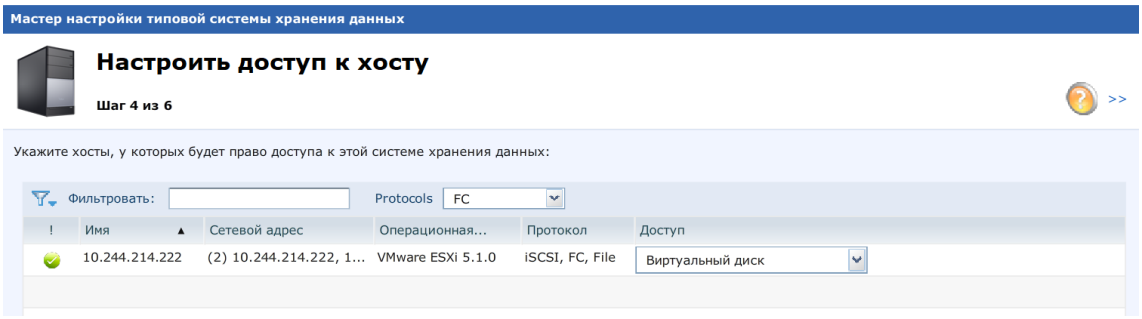


Рисунок 1.14 – Хосты, доступные по протоколу FC

В столбце «Доступ» мы выбираем тип доступа хоста к группе. Вариантов четыре:

- «Нет доступа»: хост не получает доступа к группе;
- LUN (в русской локализации «Виртуальный диск»): хост получает доступ к томам группы;
- Snapshot: хост получает доступ к снимкам группы;
- LUN и Snapshot: хост получает доступ и к томам, и к их снимкам.

Выбираем вариант LUN («Виртуальный диск») и переходим к следующему шагу.

Пятый шаг «Сводка» выводит конфигурацию группы для проверки (рисунок 1.15). В сводке указаны имя RomanLunGroup, число настроенных томов (10 LUNs configured) и таблица LUN с пулом MultiTier, размером, признаком тонкого выделения (Yes) и политикой Start High Then Auto-Tier (Recommended). Ниже указаны расписание защиты Default Protection, один хост с доступом к томам (10.244.214.222) и отсутствие хостов с доступом к снимкам. Данные совпадают с заданием, поэтому нажимаем «Готово» (Finish).

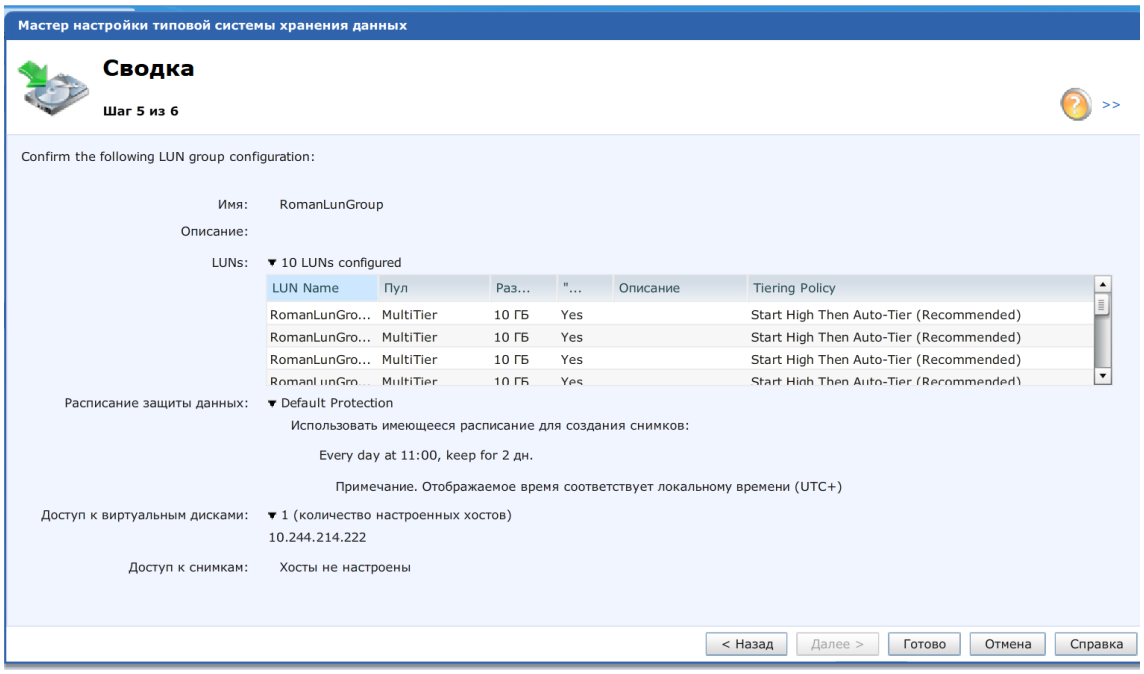


Рисунок 1.15 – Сводка конфигурации группы LUN

После создания группы проверяем конфигурацию хранилища. Открываем «Система хранения данных» → LUNs и раскрываем группу RomanLunGroup (рисунок 1.16).

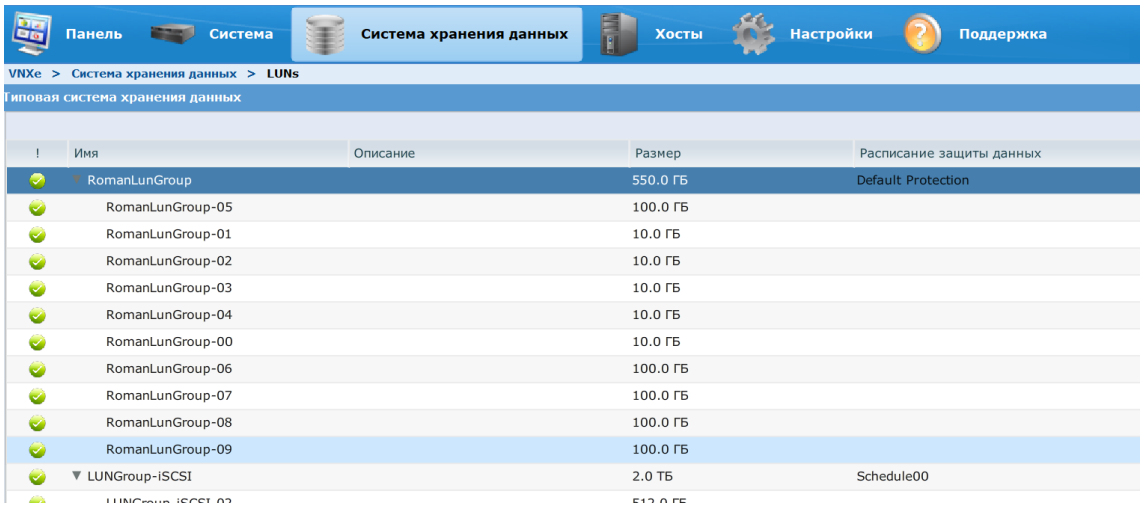


Рисунок 1.16 – Созданная группа LUN в списке LUNs

Группа RomanLunGroup имеет общий размер 550,0 ГБ и расписание защиты Default Protection. В неё входят десять томов: с RomanLunGroup-00 по RomanLunGroup-04 размером по 10,0 ГБ и с RomanLunGroup-05 по RomanLunGroup-09 размером по 100,0 ГБ. Все тома находятся в состоянии OK. Итоговая конфигурация группы приведена в таблице 1.5 и соответствует заданию.

Таблица 1.5 – Конфигурация созданной группы LUN

Параметр	Значение
Имя группы	RomanLunGroup
Количество LUN	10
RomanLunGroup-00…04	5 томов по 10 ГБ, тонкое выделение
RomanLunGroup-05…09	5 томов по 100 ГБ, тонкое выделение
Общий размер группы	550 ГБ
Пул хранения	MultiTier
Политика размещения данных	Start High Then Auto-Tier (Recommended)
Расписание защиты	Default Protection: ежедневно в 11:00, хранение 2 дня
Доступ к томам	хост 10.244.214.222 (FC), тип доступа LUN
Доступ к снимкам	не настроен

1.3 Создание файловой системы

Файловую систему мы создаём мастером «Мастер создания общих папок». Открываем панель Dashboard и в блоке «Типичные задачи» выбираем ссылку «Создание общей папки» (рисунок 1.17). Эта ссылка соответствует пункту «Создать файловую систему» из задания.

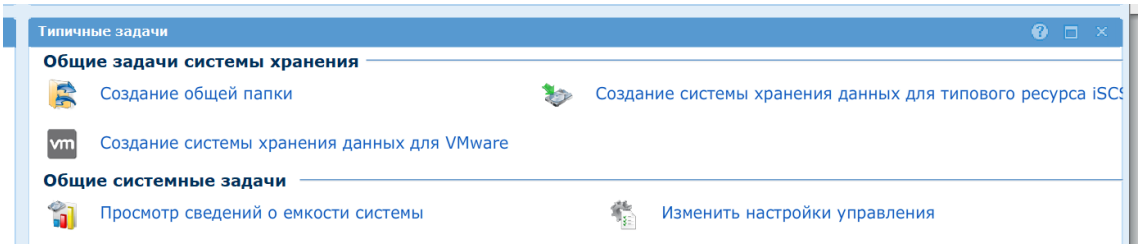


Рисунок 1.17 – Запуск мастера создания файловой системы

Мастер состоит из семи шагов. На первом шаге «Настроить атрибуты для общих папок» выбираем тип общего ресурса (рисунок 1.18). VNXe предлагает два протокола файлового доступа:

- CIFS (Common Internet File System, вариант протокола SMB) для общего доступа к файлам в средах Windows;
- NFS (Network File System) для общего доступа к файлам в средах Linux и UNIX.

Файловую систему мы создаём для хоста под управлением Windows, поэтому выбираем «Общие ресурсы Windows (CIFS)». В поле «Сервер хранения данных» оставляем NASServer00. Сервер NAS принимает файловые запросы хостов по сети и обслуживает файловые системы массива.

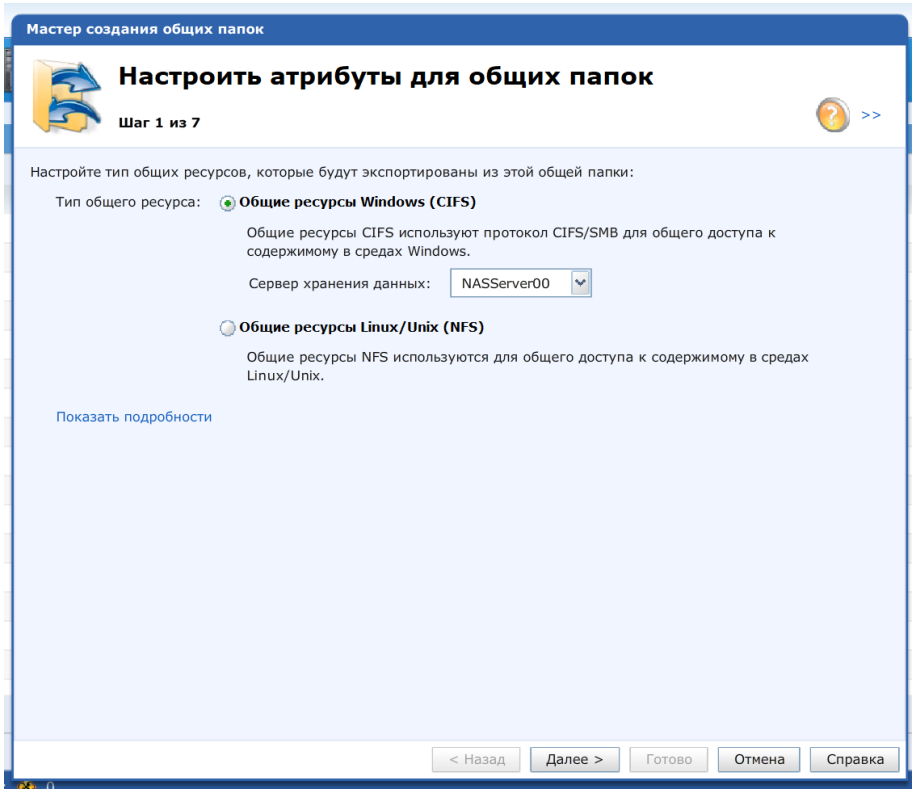


Рисунок 1.18 – Выбор протокола CIFS

На втором шаге задаём имя файловой системы и её описание (рисунок 1.19). По описанию администратор позднее отличит эту файловую систему от других в общем списке. Итоговые значения видны на сводке шестого шага: имя RomanFileSystem и описание RomanFileSystem.

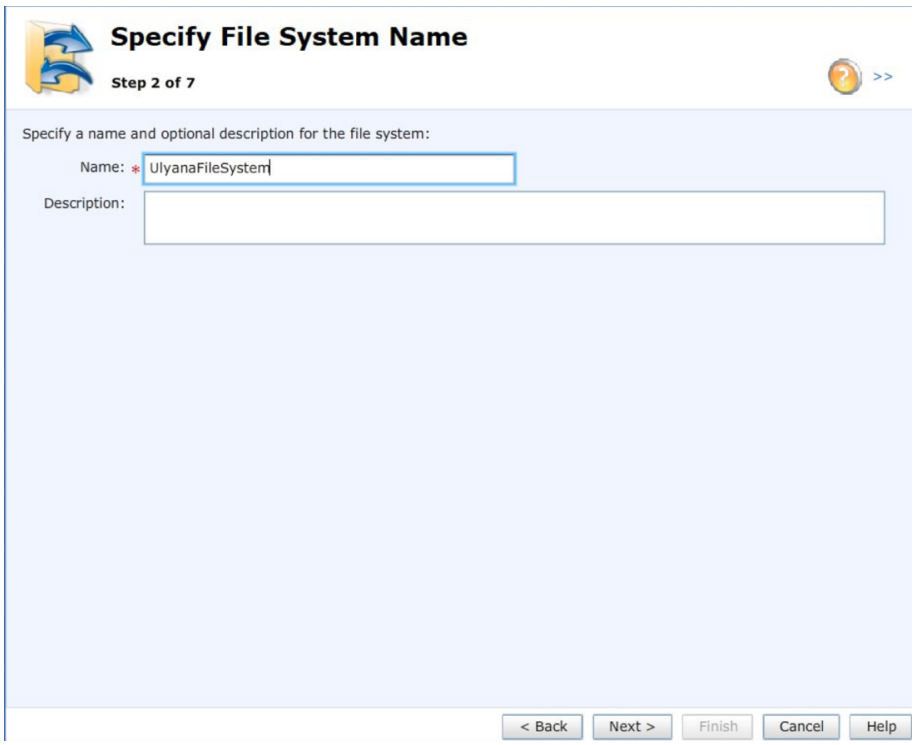


Рисунок 1.19 – Ввод имени и описания файловой системы

Третий шаг «Настроить систему хранения данных для общих папок» задаёт пул, политику размещения данных и размер (рисунок 1.20). Выбираем пул MultiTier: мастер показывает, что пул многоуровневый (Tiered) и в нём свободно 9,2 ТБ. В поле Tiering Policy выбираем Start High Then Auto-Tier (Recommended). Задаём размер 100 ГБ и ставим отметку «"Тонкое" выделение» (Thin).

Политика Start High Then Auto-Tier сначала размещает новые данные на самом быстром уровне пула, на дисках SAS. Затем технология FAST VP отслеживает активность данных и переносит редко используемые блоки на уровень ёмкости с дисками NL SAS. Часто читаемые данные остаются на быстрых дисках.

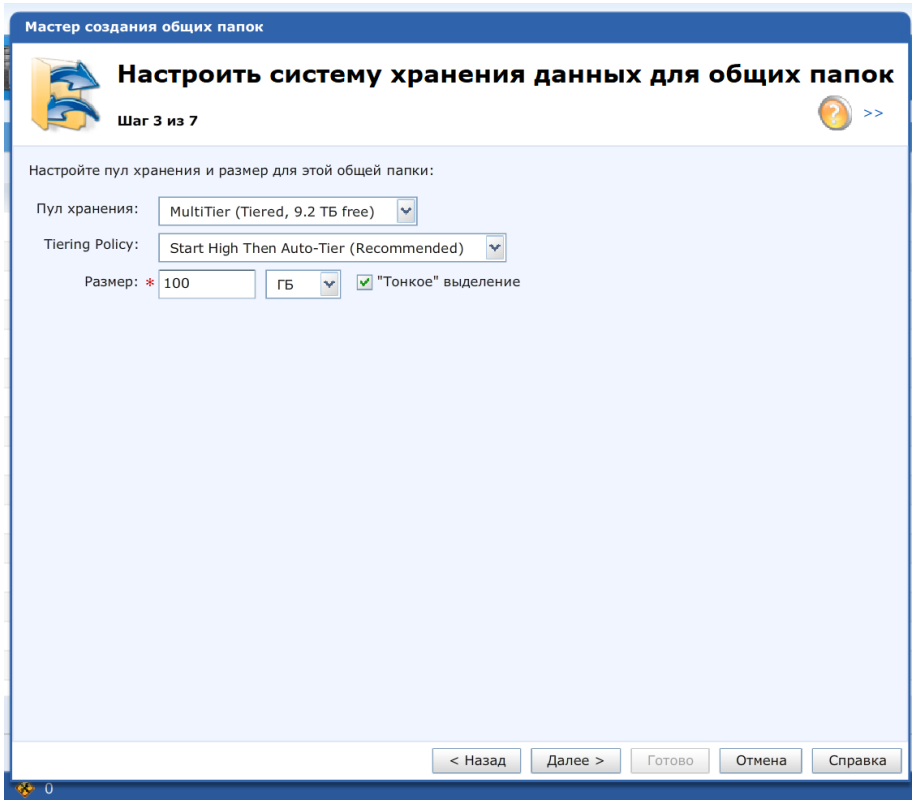


Рисунок 1.20 – Выбор пула, политики размещения и размера

На четвёртом шаге Configure Share создаём общий ресурс (share). Ставим отметку «Создать общий ресурс Windows», задаём имя RomaShare и описание RomaShare Description (рисунок 1.21). Локальный путь «/» означает, что общий ресурс открывает корень файловой системы. Через общий ресурс хосты получают доступ к открытым папкам файловой системы и подключают их как сетевой диск.

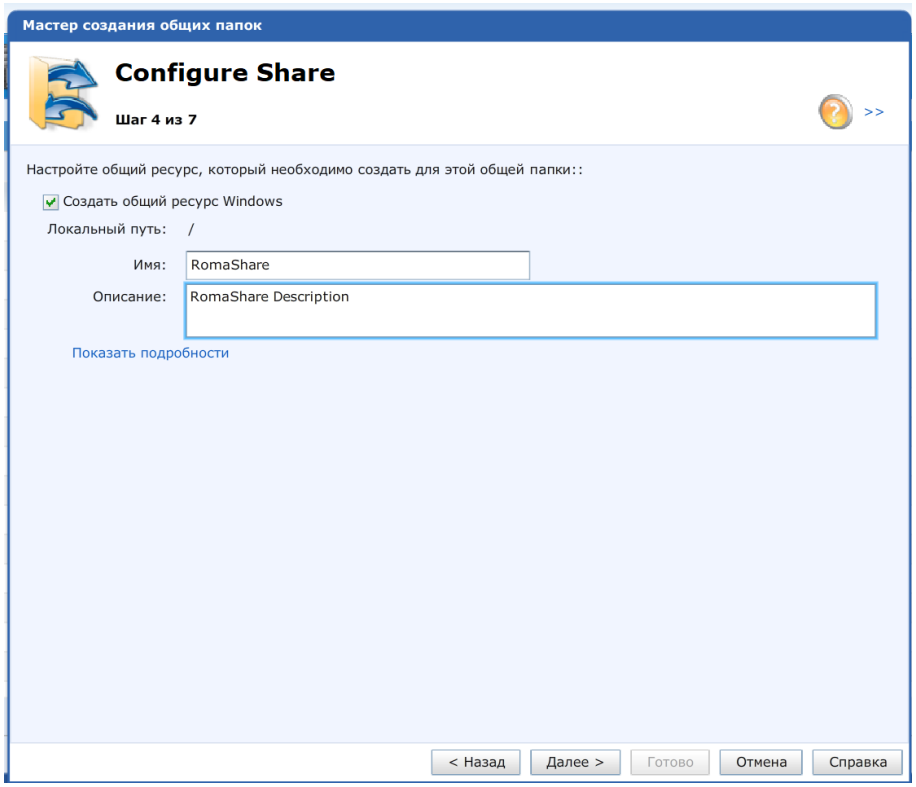


Рисунок 1.21 – Создание общего ресурса RomaShare

Пятый шаг «Настроить защиту» задаёт сохранение состояния файловой системы снимками. Задание рекомендует включать такую защиту для общих папок. Выбираем пункт «Настроить защитную систему хранения данных, защитить данные с помощью расписания создания снимков» (Select a snapshot schedule) и оставляем расписание по умолчанию Default Protection: снимок каждый день в 11:00 с хранением два дня (рисунок 1.22).

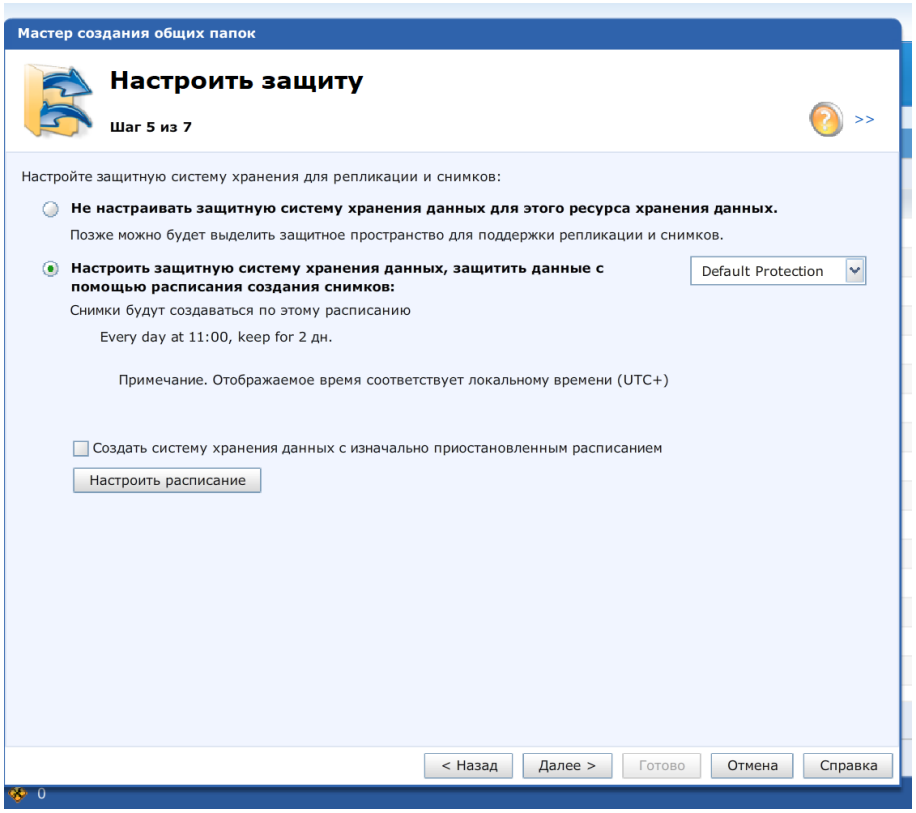


Рисунок 1.22 – Настройка расписания снимков

На шестом шаге «Сводка» проверяем конфигурацию перед созданием (рисунок 1.23). Параметры файловой системы и общего ресурса приведены в таблице 1.6.

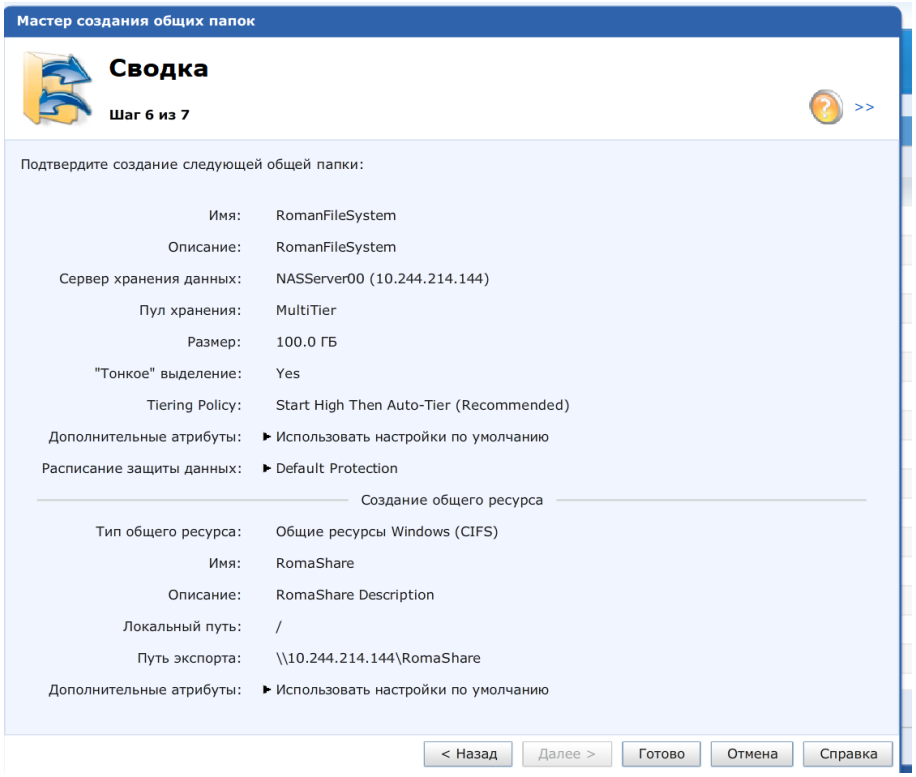


Рисунок 1.23 – Сводка конфигурации файловой системы

Таблица 1.6 – Конфигурация файловой системы RomanFileSystem

Параметр	Значение
Имя	RomanFileSystem
Описание	RomanFileSystem
Сервер хранения данных	NASServer00 (10.244.214.144)
Пул хранения	MultiTier
Размер	100,0 ГБ
Тонкое выделение	Yes
Tiering Policy	Start High Then Auto-Tier (Recommended)
Дополнительные атрибуты	настройки по умолчанию
Расписание защиты данных	Default Protection
Тип общего ресурса	Общие ресурсы Windows (CIFS)
Имя общего ресурса	RomaShare
Описание общего ресурса	RomaShare Description
Локальный путь	/
Путь экспорта	\\10.244.214.144\RomaShare

Путь экспорта \\10.244.214.144\RomaShare записан в формате UNC. По этому адресу хост Windows подключает общую папку, например через проводник или командой net use. Конфигурация совпадает с заданием, поэтому нажимаем «Готово».

Седьмой шаг «Результаты» показывает ход создания (рисунок 1.24). Мастер выполнил три операции: создал ресурс хранения RomanFileSystem, создал файловую систему RomanFileSystem и создал общий ресурс CIFS RomaShare. Каждая операция отмечена зелёным значком, ниже выведено сообщение «Настройка успешно завершена». Для операции Unisphere создал фоновую задачу «Create or modify the storage resource: File System RomanFileSystem», за её ходом можно следить по ссылке Jobs в строке состояния. Время создания зависит от числа LUN и снимков, которые затрагивает операция.

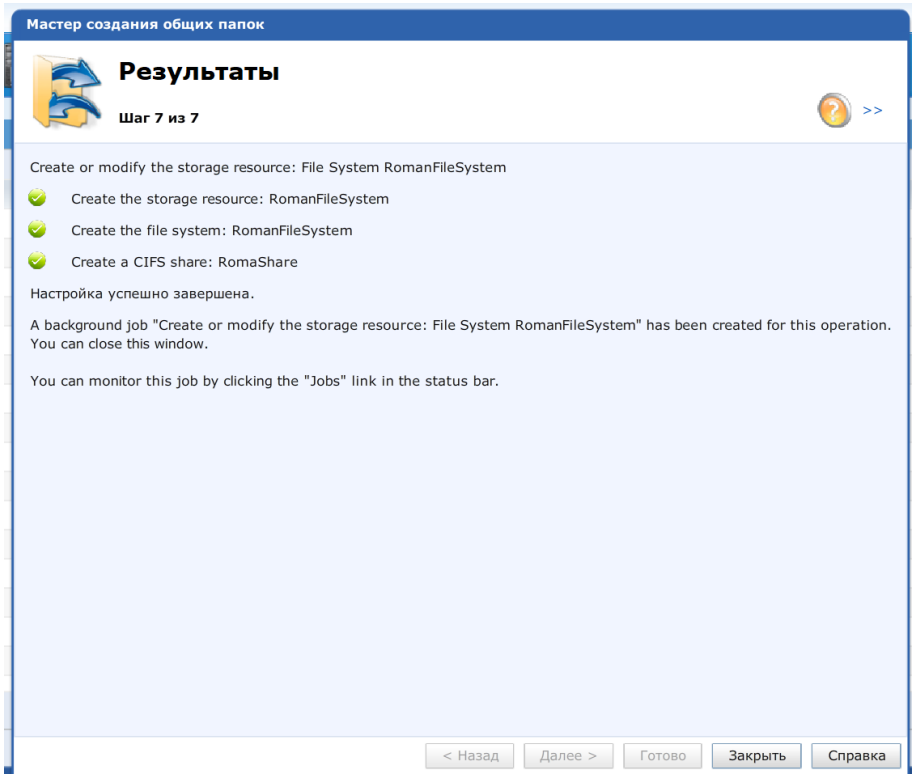


Рисунок 1.24 – Результаты работы мастера создания файловой системы

Закрываем мастер и открываем список файловых систем в разделе «Система хранения данных» (рисунок 1.25). Файловая система RomanFileSystem появилась в списке рядом с FileSystem00 и FileSystem01. Она находится в состоянии OK, обслуживается сервером NASServer00, работает по протоколу CIFS, имеет размер 100,0 ГБ и расписание защиты Default Protection. Дедупликация для неё отключена, как и для FileSystem01. У FileSystem00 дедупликация включена.

!	Имя ▲	Сервер хранения ...	Протокол	Описание	Размер	Расписание защи...	Дедупликация
✓	FileSystem00	NASServer00 (10.244.2...	CIFS		2.0 ТБ	Schedule00	Включено
✓	FileSystem01	NASServer00 (10.244.2...	NFS		1.0 ТБ	Не настроено	Отключено
✓	RomanFileSystem	NASServer00 (10.244.2...	CIFS	RomanFileSystem	100.0 ГБ	Default Protection	Отключено

Рисунок 1.25 – Список файловых систем после создания RomanFileSystem

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе мы исследовали среду управления Unisphere системы хранения VNXe3200 на симуляторе Unisphere VNXe Demo, проверили конфигурацию массива и создали два новых ресурса хранения: блочное устройство и файловую систему.

В первой части мы настроили панель Dashboard: блок System Information перенесли в правый верхний угол, список LUN поместили в левый верхний. В разделе Storage Resource Health мы убедились, что все семь ресурсов хранения, включая файловые системы FileSystem00 и FileSystem01, находятся в состоянии OK. Для пула MultiTier мы изучили состав уровней (пять дисков SAS и пять дисков NL SAS, каждый уровень в RAID 5 по схеме 4+1) и установили порог оповещения 50 %. При подписке пула 145 % такой порог даёт администратору запас времени на расширение пула. Для хоста Windows 2k8 мы определили, что он подключается по протоколу iSCSI, имеет доступ к массиву, один инициатор и два пути через процессоры SP A и SP B. В настройках iSCSI мы нашли четыре активных интерфейса на портах Ethernet Port 2 и Ethernet Port 4.

Во второй части мы создали группу RomanLunGroup из десяти LUN с тонким выделением: пять томов по 100 ГБ и пять по 10 ГБ, всего 550 ГБ. Группа получила расписание защиты Default Protection и доступ для хоста 10.244.214.222 по протоколу FC. Проверка в разделе LUNs подтвердила, что конфигурация группы совпадает с заданной.

В третьей части мы создали файловую систему RomanFileSystem размером 100 ГБ на пуле MultiTier с политикой Start High Then Auto-Tier и тонким выделением. Для хостов Windows мы открыли к ней общий ресурс CIFS RomaShare по адресу \\10.244.214.144\RomaShare и подключили ежедневное расписание снимков.

Все задачи работы мы выполнили через пошаговые мастера и разделы Unisphere. Перед созданием ресурса мастер выводит сводку, и ошибку в конфигурации администратор находит до того, как ресурс появится на массиве. Полученные навыки понадобятся в следующих работах, где мы будем настраивать защиту данных для созданных ресурсов.